



แบบฝึกหัด

ระบบประเมินผลการเรียนศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

จัดทำโดย

นายจิระพงษ์ คาคไธสง รหัสนักศึกษา 680112418029

นายพาติศ ยาท้าว รหัสนักศึกษา 680112418036

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

List of Data / Data Flows

- ข้อมูลนักศึกษา
- ข้อมูลอาจารย์
- ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา
- ข้อมูลคณะ
- ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
- ข้อมูลคะแนนเก็บ/สอบ
- ผลการเรียน
- ใบรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียน
- รายงานผลการเรียน
- รายงานสรุปยอดจำนวนผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา
- รายงานสรุปยอดผู้สอบไม่ผ่านแต่ละสาขาวิชา

List of Boundaries

- งานทะเบียนและวัดผล
- อาจารย์ประจำวิชา
- นักศึกษา
- คณบดี

List of Processes

1.จัดการข้อมูลพื้นฐาน



จัดการข้อมูลพื้นฐาน

2.ลงทะเบียนเรียน



ลงทะเบียนเรียน

3.จัดการคะแนนและผลการเรียน



จัดการคะแนนและผลการเรียน

4.พิมพ์ใบรายงาน



ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

พจนานุกรมของที่อยู่ภายนอกระบบ(External Entity)

ชื่อสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ(External Entity Name) : นักศึกษา

ชื่ออื่น(Alternate Name) : Student

ชื่อย่อ(Acronym) : นศช.

กระแสข้อมูลเข้า(Input Data Flow) : ใบงานผลการเรียนประจำภาคเรียน

กระแสข้อมูลออก(Output Data Flow) : ข้อมูลการลงทะเบียน

คำอธิบายเพิ่มเติม (Description) : เอนทิตีนักศึกษาจะเกี่ยวข้องกับระบบคือจะส่งข้อมูลการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ เพื่อขอสารสนเทศจากฝ่ายทะเบียนและวัดผล และจะได้รับ สารสนเทศจากระบบกลับคืนมา

ชื่อสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ(External Entity Name) : อาจารย์ประจำวิชา

ชื่ออื่น(Alternate Name) : Professor

ชื่อย่อ(Acronym) : -

กระแสข้อมูลเข้า(Input Data Flow) : ใบงานผลการเรียนประจำภาคเรียน

กระแสข้อมูลออก(Output Data Flow) : ข้อมูลการลงทะเบียน

คำอธิบายเพิ่มเติม (Description) : เอนทิตีอาจารย์ประจำวิชาจะเกี่ยวข้องกับระบบคือจะส่งข้อมูลคะแนนเก็บ/สอบ และผลการเรียน เข้าสู่ระบบเพื่อนำไปประมวลผลส่งให้นักศึกษา

ชื่อสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบ(External Entity Name) : คณบดี

ชื่ออื่น(Alternate Name) : Dean

ชื่อย่อ(Acronym) : -

กระแสข้อมูลเข้า(Input Data Flow) : รายงานผลการเรียน รายงานสรุปรายชื่อผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา รายงานสรุปผู้สอบไม่ผ่านแต่ละสาขาวิชา

กระแสข้อมูลออก(Output Data Flow) : -

คำอธิบายเพิ่มเติม (Description) : เอนทิตีคณบดีจะเกี่ยวข้องกับระบบคือจะรับข้อมูลสารสนเทศจากระบบ

ชื่อสิ่งที่อยู่นอกระบบ(External Entity Name) : งานทะเบียน

ชื่ออื่น(Alternate Name) : -

ชื่อย่อ(Acronym) : -

กระแสข้อมูลเข้า(Input Data Flow) : -

กระแสข้อมูลออก(Output Data Flow) : ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลคณะ ข้อมูลรายวิชา

คำอธิบายเพิ่มเติม (Description) : เอนทิตีงานทะเบียนจะเกี่ยวข้องกับระบบ คือ ส่งข้อมูลให้ระบบเพื่อนำไปประมวลผลแล้วส่งสารสนเทศให้เอนทิตีอื่นๆ

พจนานุกรมของกระแสข้อมูล(Data Flow Name)

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลการลงทะเบียน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ชั้

อุมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา

จุดเริ่มต้น (Origin) : Process 2 ลงทะเบียน

ปลายทาง (Destination) : Data Store การลงทะเบียนเรียน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา, รหัสผู้สอน

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลนักศึกษา

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

จุดเริ่มต้น (Origin) : External Entity งานทะเบียนและวัดผล

ปลายทาง (Destination) : Process 1 เพิ่ม/ลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา, รายวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา, รหัสผู้สอน

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลอาจารย์

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์

จุดเริ่มต้น (Origin) : External Entity งานทะเบียนและวัดผล

ปลายทาง (Destination) : Process 1 เพิ่ม/ลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสผู้สอน, รายวิชา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลคณะ

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลรายละเอียดของคณะ

จุดเริ่มต้น (Origin) : External Entity งานทะเบียนและวัดผล

ปลายทาง (Destination) : Process 1 เพิ่ม/ลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสผู้สอน,รายวิชา,ภาคเรียน,ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลรายละเอียดแต่ละรายวิชาและของหลักสูตร

จุดเริ่มต้น (Origin) : External Entity งานทะเบียนและวัดผล

ปลายทาง (Destination) : Process 1 เพิ่ม/ลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสผู้สอน,รายวิชา,ภาคเรียน,ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาเรียนใดบ้างที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้

จุดเริ่มต้น (Origin) : External Entity นักศึกษา

ปลายทาง (Destination) : Process 2 ลงทะเบียนเรียน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสวิชา,รายวิชา,ภาคเรียน,ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลคะแนนเก็บและคะแนนสอบ

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : เก็บข้อมูลรายละเอียดคะแนนเก็บและคะแนนสอบแต่ละวิชา

จุดเริ่มต้น (Origin) : External Entity อาจารย์ประจำวิชา

ปลายทาง (Destination) : Process 3 จัดการคะแนนและผลการเรียน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสวิชา,คะแนนเก็บและคะแนนสอบ,รายวิชา,ภาคเรียน,ปีการศึกษา,

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลผลการเรียน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลรายละเอียดแสดงผลการเรียนในแต่ละรายวิชา

จุดเริ่มต้น (Origin) : External Entity อาจารย์ประจำวิชา

ปลายทาง (Destination) : Process 3 จัดการคะแนนและผลการเรียน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสวิชา,คะแนนเก็บและคะแนนสอบ,รายวิชา,ภาคเรียน,ปีการศึกษา,

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ใบรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลรายละเอียดแสดงรายวิชาที่เรียนและผลการเรียนของวิชานั้นประจำภาคเรียนการศึกษา

จุดเริ่มต้น (Origin) : Process 3 จัดการคะแนนและผลการเรียน

ปลายทาง (Destination) : External Entity นักศึกษา

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา,รหัสวิชา,รหัสผู้สอน,คะแนนเก็บและคะแนนสอบ,รายวิชา,ภาคเรียน,ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : รายงานผลการเรียน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลแสดงผลการเรียนของรายวิชานั้นประจำภาคเรียนการศึกษา

จุดเริ่มต้น (Origin) : Process 4 ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

ปลายทาง (Destination) : External Entity คนบดี

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา,รหัสวิชา,รหัสผู้สอน,รายวิชา,ภาคเรียน,ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : รายงานสรุปยอดจำนวนผู้เรียน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลแสดงจำนวนผู้เรียนในรายวิชานั้น

จุดเริ่มต้น (Origin) : Process 4 ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

ปลายทาง (Destination) : External Entity คนบดี

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : จำนวนนักศึกษา,ภาคเรียนการศึกษา,ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : รายงานสรุปยอดผู้สอบไม่ผ่าน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลแสดงจำนวนผู้เรียนในรายวิชานั้น

จุดเริ่มต้น (Origin) : Process 4 ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

ปลายทาง (Destination) : External Entity คนบดี

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : จำนวนนักศึกษา,ภาคเรียนการศึกษา,ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลนักศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลแสดงรายละเอียดของนักศึกษา

จุดเริ่มต้น (Origin) : Process 1 เพิ่ม/ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

ปลายทาง (Destination) : Data Store1 นักศึกษา

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา, รายวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา, รหัสผู้สอน

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลอาจารย์ที่ปรับปรุงแล้ว

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์

จุดเริ่มต้น (Origin) : Process 1 เพิ่ม/ลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

ปลายทาง (Destination) : D1 อาจารย์

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสผู้สอน, รายวิชา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลคณะที่ปรับปรุงแล้ว

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลรายละเอียดของคณะ

จุดเริ่มต้น (Origin) : D4 คณะ

ปลายทาง (Destination) : Process 4 ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสผู้สอน, รายวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลการบันทึกการลงทะเบียน

จุดเริ่มต้น (Origin) : D5 ลงทะเบียนเรียน

ปลายทาง (Destination) : 4 ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา, รหัสผู้สอน

ชื่อกระแสข้อมูล(Data Flow Name) : ข้อมูลรายวิชาที่ปรับปรุงแล้ว

ชื่ออื่น(Alternate name) : -

คำอธิบายเฉพาะ (Description) : ข้อมูลรายละเอียดแต่ละรายวิชาและของหลักสูตร

จุดเริ่มต้น (Origin) : D3 รายวิชา

ปลายทาง (Destination) : Process 2 ลงทะเบียนเรียน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสผู้สอน, รายวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา

พจนานุกรมของหน่วยข้อมูล(Data Element)

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : ชื่อนักศึกษา

ชื่ออื่น (Alternate Name) : Name

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Text 40

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูลนักศึกษา

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับชื่อนักศึกษาเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : รหัสนักศึกษา

ชื่ออื่น (Alternate Name) : Student ID

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Text 12

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูลนักศึกษา

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับรหัสนักศึกษาเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : รหัสนักศึกษา

ชื่ออื่น (Alternate Name) : Student ID

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Number 12

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูลนักศึกษา

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับรหัสนักศึกษาเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : รหัสผู้สอน

ชื่ออื่น (Alternate Name) : Professor ID

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Number 12

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูล D2 อาจารย์

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับรหัสผู้สอนเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : ชื่อผู้สอน

ชื่ออื่น (Alternate Name) : ProfessorName

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Text 55

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูล D2 อาจารย์

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับชื่อผู้สอนเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : ชื่อวิชา

ชื่ออื่น (Alternate Name) : NameSubject

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Text 15

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูล D3 รายวิชา

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับชื่อวิชาเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : รหัสวิชา

ชื่ออื่น (Alternate Name) : SubjectID

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Number 12

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูล D3 รายวิชา

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับรหัสวิชาเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : ชื่อคนบดี

ชื่ออื่น (Alternate Name) : DeanName

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Text 30

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : แหล่งเก็บข้อมูล งานทะเบียนและวัดผล

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียนฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับชื่อคนบดีเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : คะแนนเก็บ

ชื่ออื่น (Alternate Name) : Score

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Number 2

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : External Entity อาจารย์ประจำวิชา

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายอาจารย์ผู้สอน เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : รับคะแนนเก็บเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยข้อมูล(Data Element Name) : ยอดจำนวนผู้เรียน

ชื่ออื่น (Alternate Name) : Score

ประเภทและความยาว(Type and Length) : Number 5

รูปแบบการแสดงผล(Output Format) : XXXXX

ค่าที่กำหนด(Default Value) : -

แหล่งข้อมูล(Data Source) : Process 4 ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

ความปลอดภัย(Security) : ฝ่ายทะเบียน เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ผู้ใช้ที่รับผิดชอบ(Responsible End User) : -

กฎการตรวจสอบความถูกต้อง(Validation Rule) : รับเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

สูตรในการคำนวณ(Derivation Formula) : -

หมายเหตุ : ร้อยยอดจำนวนผู้เรียนเพื่อนำไปประมวลผลต่อใน Process จัดการข้อมูลพื้นฐาน

พจนานุกรมแหล่งเก็บข้อมูล(Data Store)

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Name) : D1 นักศึกษา

ชื่ออื่น (Alternate name) : D1

คำอธิบายรายละเอียด (Description) : เก็บข้อมูลของนักศึกษา

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flows) : D1

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : ข้อมูลนักศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา, รหัส อาจารย์

ปริมาณข้อมูลและความถี่ (Volume and Frequency) : ระบบรองรับการจัดการของงานทะเบียนและวัดผล 20000 คนต่อภาคเรียน

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Name) : D2 อาจารย์

ชื่ออื่น (Alternate name) : D2

คำอธิบายรายละเอียด (Description) : เก็บข้อมูลของอาจารย์

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flows) : D2

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : ข้อมูลอาจารย์ที่ปรับปรุงแล้ว

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสอาจารย์ผู้สอน, รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา

ปริมาณข้อมูลและความถี่ (Volume and Frequency) : ระบบรองรับการจัดการงานทะเบียนและวัดผล 100 ครั้งต่อภาคเรียน

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Name) : D3 รายวิชา

ชื่ออื่น (Alternate name) : D3

คำอธิบายรายละเอียด (Description) : เก็บข้อมูลของรายวิชา

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flows) : D3

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : ข้อมูลรายวิชาที่ปรับปรุงแล้ว

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา

ปริมาณข้อมูลและความถี่ (Volume and Frequency) : ระบบรองรับจำนวนวิชาที่ลงทะเบียนสอนได้ 300 วิชาต่อภาคเรียน

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Name) : D4 คณะ

ชื่ออื่น (Alternate name) : D4

คำอธิบายรายละเอียด (Description) : เก็บข้อมูลของคณะ

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flows) : D4

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : ข้อมูลคณะที่ปรับปรุงแล้ว

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสผู้สอน, รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา

ปริมาณข้อมูลและความถี่ (Volume and Frequency) : ระบบการเปลี่ยนของข้อมูลคณะได้ 3 ครั้งต่อภาคเรียน

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Name) : D5 การลงทะเบียนเรียน

ชื่ออื่น (Alternate name) : D5

คำอธิบายรายละเอียด (Description) : เก็บข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flows) : D5

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : รายวิชา

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา, รหัส อาจารย์

ปริมาณข้อมูลและความถี่ (Volume and Frequency) : ระบบรองรับจำนวนนักเรียนที่ลง ทะเบียนเรียนได้ 3,300 คนต่อภาคเรียน

ชื่อแหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Name) : D6 คะแนนและผลการเรียน

ชื่ออื่น (Alternate name) : D6

คำอธิบายรายละเอียด (Description) : เก็บข้อมูลคะแนนและผลการเรียน

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flows) : D6

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : ข้อมูลคะแนนและผลการเรียน

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) : รหัสนักศึกษา, รหัสวิชา, ภาคเรียน, ปีการศึกษา, รหัส อาจารย์

ปริมาณข้อมูลและความถี่ (Volume and Frequency) : ระบบรองรับอาจารย์ที่ลง คะแนนเก็บและคะแนน สอบของนักศึกษาได้ 20,000 คนต่อภาคเรียน

พจนานุกรมของการประมวล(Process)

ชื่อการประมวลผล (Process Name) : เพิ่ม/ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ (Purpose) : เพื่ออัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) : ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลคณะ ข้อมูลรายวิชา

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : ข้อมูลนักศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ข้อมูลนักศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว
ข้อมูลรายวิชาที่ปรับปรุงแล้ว ข้อมูลคณะที่ปรับปรุงแล้ว

คำอธิบายการประมวลผล : เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล นักศึกษา อาจารย์ คณะ และรายวิชาให้อัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ชื่อการประมวลผล (Process Name) : ลงทะเบียนเรียน

วัตถุประสงค์ (Purpose) : เพื่ออัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) : ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลของนักศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ข้อมูลรายวิชาที่ปรับปรุงแล้ว

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

คำอธิบายการประมวลผล : ลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชาให้นักศึกษา

ชื่อการประมวลผล (Process Name) : จัดการคะแนนและผลการเรียน

วัตถุประสงค์ (Purpose) : ประมวลผลข้อมูลจากอาจารย์ข้อมูลคะแนนเก็บ/สอบและผลการเรียนเพื่อนำไปจัดเก็บที่ Data Store D6

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) : บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : คะแนนเก็บ/คะแนนสอบผลการเรียน ใบรายงานผลการเรียน
ประจำภาคเรียน ข้อมูลคะแนนและผลการเรียน

คำอธิบายการประมวลผล : นำข้อมูลจากอาจารย์ไปเก็บที่เปรียบเทียบเกณฑ์การผ่าน

ชื่อการประมวลผล (Process Name) : ออกรายงานสำหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ (Purpose) : เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้รับออกเป็นรายงาน

กระแสข้อมูลเข้า (Input Data Flow) : ข้อมูลของนักศึกษาที่ปรับปรุงแล้ว ข้อมูลรายวิชาที่ปรับปรุงแล้ว
ข้อมูลคณะที่ปรับปรุงแล้ว

กระแสข้อมูลออก (Output Data Flow) : รายงานผลการเรียน รายงานสรุปยอดจำนวนผู้เรียน รายงานสรุป
ยอดผู้สอบไม่ผ่าน

คำอธิบายการประมวลผล : นำข้อมูลจากอาจารย์ไปเก็บที่